

Analiza porównawcza wpływu kursu przygotowawczego na wyniki

Sprawozdanie 1

Martyna Pacyna 287440

Lena Rojecka 287460

1 Wstęp

Analizowany zbiór danych pochodzi z platformy Kaggle i dotyczy wyników egzaminacyjnych uczniów szkół średnich z trzech głównych przedmiotów: matematyki (math score), czytania (reading score) oraz pisanie (writing score). Zbiór składa się z 1000 obserwacji, z których każda opisuje pojedynczego ucznia za pomocą 8 cech. Jest to zestaw danych stworzony głównie w celach edukacyjnych. Głównym celem niniejszego sprawozdania jest przeprowadzenie analizy porównawczej wyników egzaminacyjnych w dwóch grupach uczniów: tych, którzy odbyli kurs przygotowawczy, oraz tych, którzy go nie posiadali.

2 Analiza rozkładów przy pomocy metryk statystycznych

Średnia arytmetyczna. Wzór: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$.

Ta średnia to średni wynik w grupie. Jeśli $\bar{x}$ dla grupy po kursie będzie większa niż dla grupy bez kursu, to kurs będzie podnosił ogólny poziom wiedzy studenta.

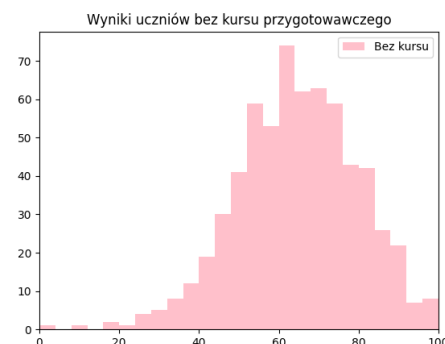
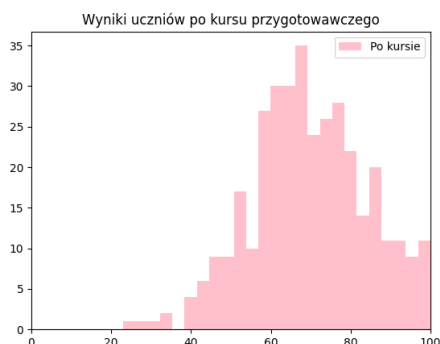
Mediana.

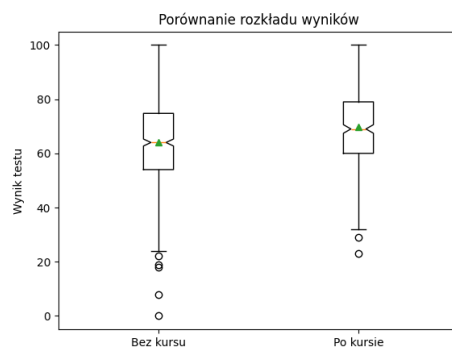
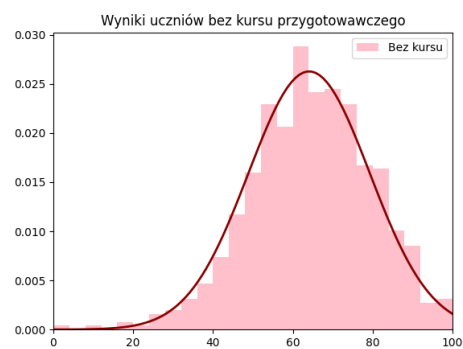
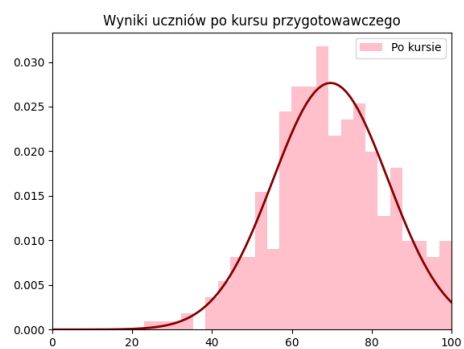
Odchylenie standardowe. Wzór: $s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$.

Skośność.

Kurtoza.

3 Prezentacja rozkładów na wykresach





4 Wnioski